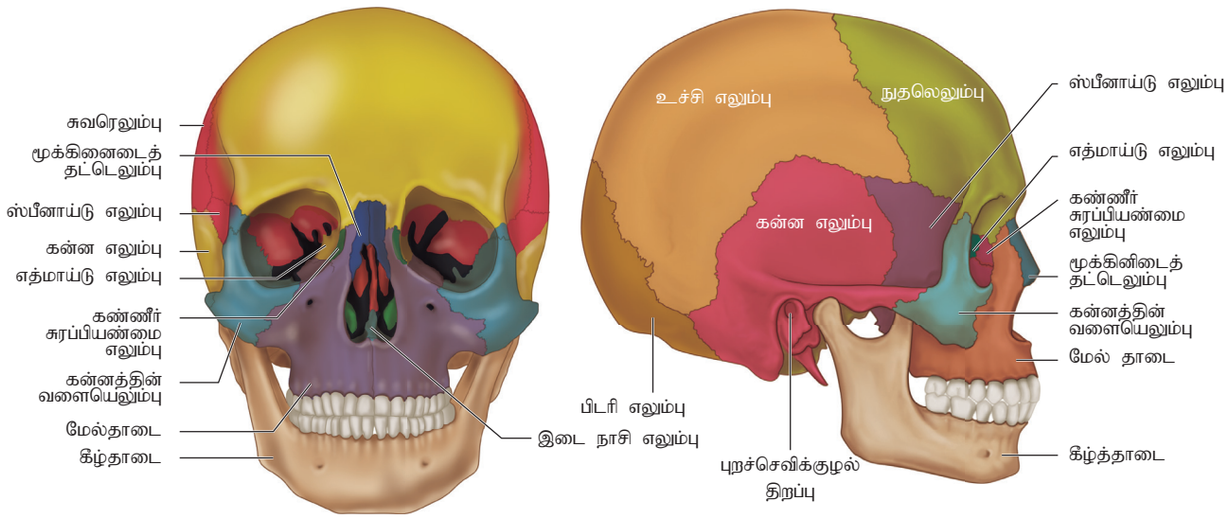


முன்புறத் தோற்றம் **பக்கவாட்டுத் தோற்றம்**

படம் 9.5 மனிதனின் மண்டையோடு

மூளைப் பெட்டகம் (*Brain Box*) என்று பெயர். இதன் கொள்ளளவு சுமார் 1500 க.செமீ. ஆகும். கபால எலும்புகள் தையல் போன்ற அமைப்பினால் அசையாமல் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. கபால எலும்புகளில் ஓரிணை **உச்சி எலும்பு** (*Parietal*) **ஓரிணை பொட்டெலும்பு** (*Temporal*) ஆகியவையும், **நுதலெலும்பு** (*Frontal*), **பிடரிஎலும்பு** (*Occipital*), **எத்மாய்டு** (*Ethmoid*), மற்றும் **ஆப்புருவ** எலும்பு (*Sphenoid*) ஆகியன தனி எலும்புகளாகவும் உள்ளன.

பொட்டெலும்பில் உள்ள பெரிய துளை புறச்செவித் துளையாகும். முகத்தெலும்புகளில் **மேல்தாடையெலும்பு** (*Maxilla*), **கன்னத்தின் வளையெலும்பு** (*Zygomatic*), **அண்ண எலும்பு** (*Palatine*), **கண்ணீர்ச்சுரப்பியண்மை எலும்பு** (*Lacrimal*), **மூக்கினிடை கீழ் காஞ்சா** (*Inferior nasal concha*) மற்றும் **மூக்கினிடைத் தட்டெலும்பு** (*Nasal*) ஆகியவை இணை எலும்புகளாகவும் **கீழ்த்தாடையெலும்பு** (*Mandible*) மற்றும் **இடைநாசி எலும்பு** (*Vomer*) ஆகியன தனி எலும்புகளாகவும், உள்ளன. இவையனைத்தும் இணைந்து மண்டையோட்டின் முன்பகுதியை உருவாக்கு கின்றன. தொண்டைக் குழியின் அடிப்பகுதியில் U வடிவ ஒற்றை **நாவடி** (*Hyoid*) எலும்பு உள்ளது. ஒவ்வொரு நடுச்செவியிலும் **சுத்தி வடிவ** (*Malleus*) எலும்பு, **பட்டை** (*Incus*) எலும்பு மற்றும் **அங்கவடி** (*Stapes*) எலும்பு ஆகிய 3 சிற்றெலும்புகள் உள்ளன. இவற்றிற்குச் **செவிச்சிற்றெலும்புகள்** என்று பெயர்.

மேல்தாடை, மேக்ஸில்லா என்னும் மேல்தாடை எலும்புகளாலும் கீழ்த்தாடை, மேன்டிபிள் என்னும் கீழ்த்தாடை எலும்புகளாலும் ஆனது. கபாலத்துடன் இணைந்த மேல்தாடை அசையும் தன்மையற்றது. அசையும் தன்மை கொண்ட கீழ்த்தாடையானது தசைகள் மூலம் கபாலத்துடன் இணைந்துள்ளது.

கண்குழிகள், நாசிப்பள்ளம் ஆகியவை மண்டையோட்டில் உள்ள முக்கியத் துளைகள் ஆகும். **மண்டையோட்டு பெருந்துளை** (*Foramen Magnum*) எனும் பெரிய துளை மண்டையோட்டின் பின்புறம் உள்ளது. இதன் வழியாகவே மூளையின் முகுளப்பகுதி தண்டுவடமாகக் கீழிறங்குகின்றது.

ஆ) முதுகெலும்புத் தொடர் (Vertebral column):

33 முள்ளெலும்புகள் தொடர்ந்து வரிசையாக இணைக்கப்பட்டு உடலின் முதுகுப்புறத்தில் முதுகெலும்புத் தொடராக உள்ளது இம் முள்ளெலும்புகள் முள்ளெலும்பு இடைத் தட்டுகள் (*Inter vertebral discs*) என்னும் குருத்தெலும்புகளால் இணைக்கப்பட்டுள்ளன (படம் 9.6). மண்டையோட்டின் அடிப்பகுதியில் தொடங்கும் இத்தொடர் இடுப்புப் பகுதிவரை நீண்டு நடுவுடல் பகுதிக்குக் கட்டமைப்பை அளிக்கின்றது. முதுகெலும்புத் தொடரிலுள்ள எலும்புகள் ஐந்து பெரும் பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. அவை **கழுத்து முள்ளெலும்புகள்** (*Cervical – 7*), **மார்பு முள்ளெலும்புகள்** (*Thoracic – 12*), **இடுப்பு**

TN_GOVT_XI_Zoology_Ch09.indd 187 06-02-2020 2.47.40 PM